

Projet SAS : Analyse statistique et probabiliste d'un jeu basé sur des lancers de dés

Étudiant : Herendji Allatchimi ABDERAMANE
Encadrant : Monsieur Walter TINSSON

Décembre 2024

1. Première Partie

1.1 Approche Statistique

Considérons l'expérience aléatoire suivante : on lance deux dés équilibrés et on note la plus petite des deux valeurs obtenues. Désignons par X la variable aléatoire égale au résultat obtenu. On s'intéresse ici à la loi de X .

1.1.1 Programme pour simuler la loi de X et afficher les résultats sous forme d'un histogramme horizontal

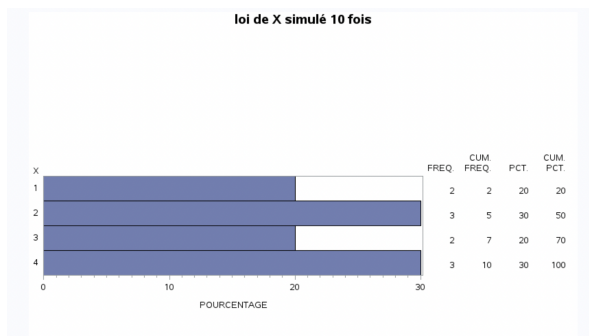
```
/* Définir le nombre de simulations */
%let nombre_simulations = 5; /* Remplacer par le nombre de simulations souhaité */

/* Simulation de l'expérience */
data simulation_loi;
    call streaminit(12345); /* Initialiser la graine pour la reproductibilité */
    do i = 1 to &nombre_simulations;
        de1 = rand("Integer", 1, 6); /* Tirer un dé équilibré (valeurs de 1 à 6) */
        de2 = rand("Integer", 1, 6); /* Tirer un autre dé équilibré */
        X = min(de1, de2);          /* Plus petite valeur des deux dés */
        output;
    end;
run;

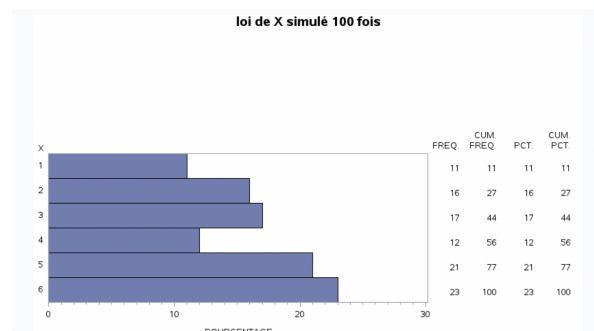
/* Afficher un histogramme horizontal */
Proc Gchart data= simulation_loi;
Hbar X / space=0 discrete type=percent;
title loi de X simulé 5 fois;
run;
```

1.1.2 Exécution du programme pour différentes simulations

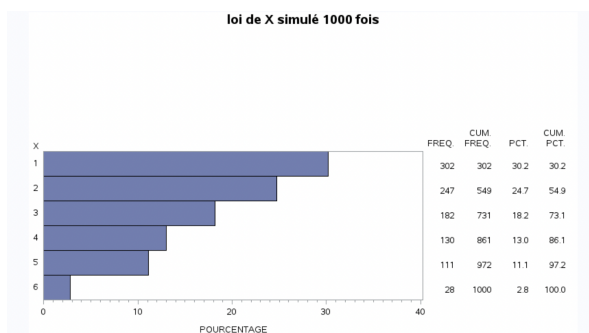
Figures des différentes simulations



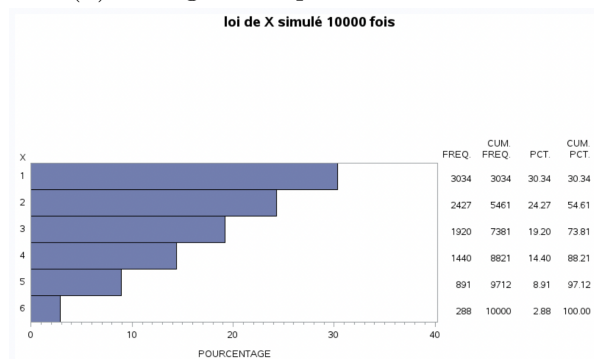
(a) Histogramme pour 10 simulations



(b) Histogramme pour 100 simulations



(c) Histogramme pour 1 000 simulations



(d) Histogramme pour 10 000 simulations

Avec un nombre croissant de simulation, les résultats empiriques se rapprochent de la loi théorique de X. cela illustre deux principes fondamentaux :

La loi des grands nombres : Avec un échantillon suffisamment grand, les fréquences observées convergent vers les probabilités théoriques.

Le rôle de la taille de l'échantillon : Des tailles d'échantillons plus grandes réduisent les fluctuations aléatoires, rendant les résultats plus fiables. En somme, la simulation pour 10 000 itérations est la plus représentative de la loi de X.

1.1.3 Transformations du programme avec la procédure Means

```
proc means data=simulation_loi_10 mean median std min max;  
  var X;  
  title "Caractéristiques de position et dispersion pour 10 simulations";  
run;
```

Caractéristiques de position et dispersion pour 10 simulations**La procédure MEANS**

Variable d'analyse : X				
Moyenne	Médiane	Ec-type	Minimum	Maximum
2.6000000	2.5000000	1.1737878	1.0000000	4.0000000

Caractéristiques de position et dispersion pour 100 simulations**La procédure MEANS**

Variable d'analyse : X				
Moyenne	Médiane	Ec-type	Minimum	Maximum
3.8500000	4.0000000	1.7137295	1.0000000	6.0000000

Caractéristiques de position et dispersion pour 1000 simulations**La procédure MEANS**

Variable d'analyse : X				
Moyenne	Médiane	Ec-type	Minimum	Maximum
2.5850000	2.0000000	1.4528888	1.0000000	6.0000000

Caractéristiques de position et dispersion pour 10000 simulations**La procédure MEANS**

Variable d'analyse : X				
Moyenne	Médiane	Ec-type	Minimum	Maximum
2.5591000	2.0000000	1.4218683	1.0000000	6.0000000

Lorsque le nombre d'observations dans un échantillon augmente, les valeurs individuelles, bien qu'elles puissent encore varier, s'équilibrent mieux les unes par rapport aux autres. Cela conduit à une moyenne plus stable et une dispersion réduite des résultats autour de cette moyenne. En d'autres termes, un échantillon plus grand capture mieux les caractéristiques globales de la population, rendant les fluctuations aléatoires moins marquées et suggérant une tendance vers une distribution plus concentrée autour de la valeur moyenne.

Avec un échantillon de 10 simulations, les estimations sont moins fiables (moyenne à 2,60, médiane à 2,5, écart-type à 1,1737). À partir de 10 000 simulations, les statistiques convergent avec des valeurs plus précises (moyenne à 2,5591, médiane à 2,0, écart-type à 1,4217), confirmant que de grands échantillons permettent de mieux représenter la distribution de la variable X.

1.2 Approche Probabiliste

1.2.1 Modélisation pour l'expérience aléatoire

Soit X une variable aléatoire représentant la plus petite des deux valeurs obtenues en lançant deux dés équilibrés. Les valeurs possibles de X sont de 1 à 6, Il y a en tout $6 \times 6 = 36$ façons différentes de lancer deux dés équilibrés, et chaque résultat possible pour X a une certaine probabilité associée. Sa loi de probabilité est donnée par :

$$P(X = x) = \frac{2 \times (6 - x) + 1}{36}$$

Où :

- $6 - x$ correspond au nombre de valeurs supérieures à x sur un dé,
- Le facteur 2 vient du fait que les paires (x, y) et (y, x) sont possibles pour $y > x$,

- Le terme +1 représente la combinaison (x, x) .

Exemple 1 : Calcul de $P(X = 1)$

Pour $P(X = 1)$, il faut que la plus petite des deux valeurs obtenues soit 1. Les combinaisons possibles sont :

$$(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1)$$

Il y a donc 11 combinaisons possibles où $\min(a, b) = 1$. La probabilité est donc :

$$P(X = 1) = \frac{11}{36}$$

Ainsi de suite, on obtient le tableau suivant:

X	$P(X = x)$
1	$\frac{11}{36}$
2	$\frac{7}{36}$
3	$\frac{5}{36}$
4	$\frac{3}{36}$
5	$\frac{1}{36}$
6	$\frac{1}{36}$

1.2.2 Calculs de l'espérance et de la variance de X

$$E(X) = \sum_{i=1}^6 i \cdot P(X = i) = 2.53$$

$$V(X) = \sum_{i=1}^6 i^2 \cdot P(X = i) - (E(X))^2 = 1.97$$

Les valeurs obtenues sont presque égales aux résultats de la question 3.

2. Deuxième Partie

On décide maintenant d'organiser un jeu selon les règles suivantes. Un joueur lance 2 dés s'intéresse au minimum X des valeurs obtenues, et se reporte au tableau ci-dessous pour le résultat :

Règles : Un joueur lance deux dés, note la valeur minimale X , et consulte le tableau suivant pour son résultat :

X	Gain/Pertes (€)
1	-10
2	-5
3	0
4	+5
5	+5
6	+d

Nous notons Y la v.a.r. correspondant au gain de l'organisateur (donc si $X=1$ alors $Y = 10$, si $X = 4$ alors $Y = 5$ etc...). Le problème qui se pose à nous, dans un premier temps, est la détermination de la valeur d correspondant au gros lot.

2.1 Programme pour simuler la loi de Y

```
data simulationY;
    /* Nombre de simulations désirées et le gros lot d*/
    %let nb_simulations = 1000;
    %let d = 15 ;
    /* Génération de deux nombres aléatoires entre 1 et 6 inclus */
    do simulation = 1 to &nb_simulations;
        X1 = ceil(6 * ranuni(0));
        X2 = ceil(6 * ranuni(0));
        X = min(X1, X2);
    output;
    /* Attribution de valeurs à Y en fonction de la valeur de X */
select (X);
    when(1) Y=10;
    when(2) Y=5;
    when(3) Y=0;
    when(4) Y=-5;
    when(5) Y=-10;
    when(6) Y= -&d;
end;
end;
run;
proc univariate data= simulationY;
    var Y;
run;
```

Une première solution consiste à définir arbitrairement la valeur du gros lot, dans l'espoir que les résultats obtenus soient satisfaisants. Deux organisateurs, sans connaissances en probabilités, proposent de fixer le montant du gros lot à 15 euros pour l'un et à 200 euros pour l'autre.

La procédure UNIVARIATE
Variable : Y

Moments			
N	1000	Somme des poids	1000
Moyenne	2.425	Somme des observations	2425
Ecart-type	6.76684307	Variance	45.7901652
Skewness	-0.5848517	Kurtosis	-0.5705946
Somme des carrés non corrigée	51625	Somme des carrés corrigée	45744.375
Coeff Variation	279.045075	Std Error Mean	0.21398637

Mesures statistiques de base			
Location		Variabilité	
Moyenne	2.42500	Ecart-type	6.76684
Médiane	5.00000	Variance	45.79017
Mode	10.00000	Intervalle	25.00000
		Ecart interquartile	10.00000

Tests de tendance centrale : Mu0=0				
Test	Statistique		p-value	
t de Student	t	11.3325	Pr > t 	<.0001
Signe	M	152	Pr >= M 	<.0001
Rang signé	S	67390	Pr >= S 	<.0001

Quantiles (Définition 5)	
Niveau	Quantile
100Max 100%	10
99%	10
95%	10
90%	10
75% Q3	10
50% Médiane	5
25% Q1	0
10%	-5
5%	-10
1%	-15
0% Min	-15

Observations extrêmes			
La plus petite		La plus grande	
Valeur	Obs	Valeur	Obs
-15	961	10	986
-15	947	10	995
-15	915	10	998
-15	911	10	999
-15	874	10	1000

La commande PROC UNIVARIATE permet de générer en une seule exécution cinq tableaux statistiques principaux :

- **Tableau 1** : Ce tableau fournit les statistiques descriptives telles que la moyenne,

la variance, l'écart-type, le coefficient de variation, la skewness (asymétrie) et la kurtosis (aplatissement de la distribution).

- **Tableau 2** : Il présente les statistiques élémentaires sur l'échantillon. On notera que la traduction du terme *range* dans SAS est parfois erronée ; en français, il s'agit simplement de *l'étendue* des valeurs observées.
- **Tableau 3** : Ce tableau réalise un ensemble de tests d'hypothèses statistiques. Ces tests incluent notamment le test de *Student*, les tests des signes et des rangs signés. Ces éléments sont essentiels dans le cadre de la statistique inférentielle.
- **Tableau 4** : Il résume les principaux résultats relatifs aux quantiles de la série statistique, y compris les valeurs des percentiles (comme la médiane, les quartiles, et les déciles).
- **Tableau 5** : Enfin, ce tableau présente les cinq plus grandes et les cinq plus petites valeurs observées pour la variable, avec leur position respective dans la table SAS.

Ces tableaux permettent une analyse complète de la distribution de la variable étudiée, incluant à la fois des mesures de tendance centrale, de dispersion et des tests d'hypothèses.

Ainsi, on changera juste le nombre de simulation et le d en fonction de ce qui est attendue. On a exécuté 5 fois le programme et on a les résultats suivants :

pour $d = 15$ €, on a les résultats suivants :

La procédure UNIVARIATE Variable : Y			
Moments			
N	1000	Somme des poids	1000
Moyenne	2.35	Somme des observations	2350
Ecart-type	6.96606245	Variance	48.526026
Skewness	-0.6223461	Kurtosis	-0.5661388
Somme des carrés non corrigée	54000	Somme des carrés corrigée	48477.5
Coeff Variation	296.428189	Std Error Mean	0.22028624

La procédure UNIVARIATE Variable : Y			
Moments			
N	1000	Somme des poids	1000
Moyenne	2.35	Somme des observations	2350
Ecart-type	6.96606245	Variance	48.526026
Skewness	-0.6223461	Kurtosis	-0.5661388
Somme des carrés non corrigée	54000	Somme des carrés corrigée	48477.5
Coeff Variation	296.428189	Std Error Mean	0.22028624

La procédure UNIVARIATE Variable : Y			
Moments			
N	1000	Somme des poids	1000
Moyenne	2.925	Somme des observations	2925
Ecart-type	6.75759129	Variance	45.66504
Skewness	-0.7230704	Kurtosis	-0.3990178
Somme des carrés non corrigée	54175	Somme des carrés corrigée	45619.375
Coeff Variation	231.028762	Std Error Mean	0.2136938

La procédure UNIVARIATE Variable : Y			
Moments			
N	1000	Somme des poids	1000
Moyenne	2.325	Somme des observations	2325
Ecart-type	6.94028404	Variance	48.1675425
Skewness	-0.5845458	Kurtosis	-0.5967899
Somme des carrés non corrigée	53525	Somme des carrés corrigée	48119.375
Coeff Variation	298.50684	Std Error Mean	0.21947105

Scénario le plus favorable pour l'organisateur (tableau 2):

- **Gain moyen le plus élevé** : $\bar{Y} = 2.925$.
- **Instabilité la plus faible** : Coefficient de variation 231.03.
- **Conclusion** : Ce tableau montre un jeu plus rentable et plus stable pour l'organisateur.

Scénario le moins favorable pour l'organisateur : Tableau 4

- **Gain moyen le plus faible :** $\bar{Y} = 2.325$.
- **Conclusion :** Bien que le tableau 4 reste favorable (gain positif), les bénéfices sont moindres comparés aux autres scénarios.

Résumé chiffré :

- **Meilleur scénario (Tableau 2) :** $\bar{Y} = 2.925$, Coeff Var = 231.03.
- **Pire scénario (Tableau 4) :** $\bar{Y} = 2.325$, Coeff Var = 291.95.

En moyenne, l'organisateur obtient un bénéfice de 2,5 euros lorsque le montant du gros lot est de 15 euros. En revanche, si le gros lot est fixé à 100 euros, le jeu devient équitable pour l'organisateur, c'est-à-dire que ses gains et pertes s'équilibrent en moyenne.

Pour $d = 200$, on a les résultats suivants :

La procédure UNIVARIATE
Variable : Y

Moments			
N	1000	Somme des poids	1000
Moyenne	-1.175	Somme des observations	-1175
Ecart-type	29.1280418	Variance	848.442818
Skewness	-6.3624141	Kurtosis	40.7221751
Somme des carrés non corrigée	848975	Somme des carrés corrigée	847594.375
Coeff Variation	-2478.9823	Std Error Mean	0.92110956

Mesures statistiques de base			
Location		Variabilité	
Moyenne	-1.17500	Ecart-type	29.12804
Médiane	5.00000	Variance	848.44282
Mode	10.00000	Intervalle	210.00000
		Ecart interquartile	10.00000

Tests de tendance centrale : Mu0=0			
Test	Statistique	p-value	
t de Student	t -1.27564	Pr > t 	0.2024
Signe	M 156.5	Pr >= M 	<.0001
Rang signé	S 70113	Pr >= S 	<.0001

Quantiles (Définition 5)	
Niveau	Quantile
100Max 100%	10.0
99%	10.0
95%	10.0
90%	10.0
75% Q3	10.0
50% Médiane	5.0
25% Q1	0.0
10%	-7.5
5%	-10.0
1%	-200.0
0% Min	-200.0

Observations extrêmes			
La plus petite		La plus grande	
Valeur	Obs	Valeur	Obs
-200	858	10	989
-200	815	10	993
-200	779	10	996
-200	776	10	997
-200	773	10	1000

La procédure UNIVARIATE Variable : Y			
Moments			
N	1000	Somme des poids	1000
Moyenne	-3.385	Somme des observations	-3385
Ecart-type	35.1518481	Variance	1235.65243
Skewness	-5.2466641	Kurtosis	26.5669559
Somme des carrés non corrigée	1245875	Somme des carrés corrigée	1234416.78
Coeff Variation	-1038.4593	Std Error Mean	1.11159904

La procédure UNIVARIATE Variable : Y			
Moments			
N	1000	Somme des poids	1000
Moyenne	-3.34	Somme des observations	-3340
Ecart-type	35.1622067	Variance	1236.38078
Skewness	-5.2454722	Kurtosis	26.5592538
Somme des carrés non corrigée	1246300	Somme des carrés corrigée	1235144.4
Coeff Variation	-1052.7607	Std Error Mean	1.11192661

La procédure UNIVARIATE Variable : Y			
Moments			
N	1000	Somme des poids	1000
Moyenne	-4.225	Somme des observations	-4225
Ecart-type	37.8273087	Variance	1430.90528
Skewness	-4.847128	Kurtosis	22.2861329
Somme des carrés non corrigée	1447325	Somme des carrés corrigée	1429474.37
Coeff Variation	-895.32091	Std Error Mean	1.19620453

La procédure UNIVARIATE Variable : Y			
Moments			
N	1000	Somme des poids	1000
Moyenne	-3.17	Somme des observations	-3170
Ecart-type	34.6338072	Variance	1199.5006
Skewness	-5.3199621	Kurtosis	27.4634907
Somme des carrés non corrigée	1208350	Somme des carrés corrigée	1198301.1
Coeff Variation	-1092.5491	Std Error Mean	1.09521715

Le jeu semble structurellement désavantageux pour l'organisateur, car ses gains moyens sont toujours négatifs. Cependant, certains scénarios (comme celui du premier tableau) pourraient réduire ses pertes moyennes et rendre le jeu plus viable et là encore je ne suis pas trop sûr au vues de ces pertes. Les pertes fréquentes sont compensées par des gains rares mais significatifs (skewness et kurtosis). Une révision des règles du jeu pourrait être envisagée pour améliorer les bénéfices de l'organisateur, par exemple en augmentant les mises ou en réduisant les gains des joueurs pour certaines configurations de .

2.2 Déterminons la loi de Y puis déduisons son espérance ainsi que sa variance)

La variable discrète Y représente le gain de l'organisateur dont sa loi est donnée par :

Y	$P(Y = j)$
10	$\frac{11}{36}$
5	$\frac{9}{36}$
0	$\frac{7}{36}$
-5	$\frac{5}{36}$
-10	$\frac{3}{36}$
$-d$	$\frac{1}{36}$

Y est une variable aléatoire discrète, son espérance est donnée par :

$$E(Y) = \sum_{j=1}^6 jP(Y = j) = \frac{100 - d}{36}$$

et sa variance

$$V(Y) = \sum_{j=1}^6 j^2 P(Y = j) - (E(Y))^2 = \frac{35d^2 + 200d + 53000}{1296}$$

Pour que le jeu soit en moyenne équitable, l'espérance $E[Y]$ doit être égale à zéro.

$$E[Y] = 0 \iff \frac{100 - d}{36} = 0 \iff d = 100$$

On trouve un $d=100$.

3. Troisième Partie

3.1 Prouvons que $\bar{Y}_n$ est un estimateur sans biais de $\mu = \mathbb{E}[Y]$ puis calculons $\text{Var}(\bar{Y}_n)$

$$\bar{Y}_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j$$

$\bar{Y}_n$ est un estimateur sans biais pour μ si $E(\bar{Y}_n) = \mu$.

$$E(\bar{Y}_n) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j$$

$$E(\bar{Y}_n) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n E(Y_j)$$

$$E(\bar{Y}_n) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mu$$

$$E(\bar{Y}_n) = \frac{1}{n} \cdot n\mu$$

$$E(\bar{Y}_n) = \mu$$

Donc, $\bar{Y}_n$ est un estimateur sans biais pour μ .

$$\text{Var}(\bar{Y}_n) = \frac{\text{Var}(Y)}{n} = \frac{35d^2 + 200d + 53000}{1296 \cdot n}$$

On voit que :

$$\text{Var}(\bar{Y}_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Hypothèse	Détails
Indépendance	Les observations doivent être indépendantes.
Identiquement distribuées	Toutes les observations suivent la même distribution avec une moyenne et une variance fixes.
Taille d'échantillon suffisante	En général $n \geq 30$, sauf si la population est déjà normale.
Moments finis	Variance finie ($\sigma^2 < \infty$).

Table 1: Hypothèses du Théorème Central Limite (TCL)

3.2 Justifier que, pour n grand, on peut supposer que $\bar{Y}_n$ suit une loi normale

Nous pouvons appliquer le Théorème Central Limite (TCL) dans ce contexte, étant donné que nous disposons d'un échantillon de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.), et la taille de l'échantillon (n) est supposée être suffisamment grande. Donc on peut supposer que $\bar{Y}_n$ suit une loi normale de paramètres μ et σ^2/n .

Le problème qui se pose maintenant est celui des variations du gain moyen $\bar{Y}_n$ autour de $\mathbb{E}(Y)$. On souhaiterait réduire au mieux ces variations (pour que notamment $\bar{Y}_n$ ait très peu de chances d'être négatif !).

On sait que $\bar{Y}_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$. Selon le Théorème Central Limite (TCL), lorsque n tend vers l'infini, la variable aléatoire

$$\sqrt{n} \frac{\bar{Y}_n - \mu}{\sigma}$$

converge en loi vers une loi normale centrée réduite. On a donc :

$$\sqrt{n} \frac{\bar{Y}_n - \mu}{\sigma} \xrightarrow{\text{Loi}} \mathcal{N}(0, 1)$$

Un intervalle de confiance pour la moyenne μ à un niveau de confiance $1 - \alpha$ peut être exprimé comme :

$$\text{IC}_{1-\alpha}(\mu) = \left[\hat{\mu} - \frac{t_{1-\alpha/2} \cdot \sigma}{\sqrt{n}}; \hat{\mu} + \frac{t_{1-\alpha/2} \cdot \sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

Ici, $\hat{\mu} = \bar{Y}_n$ est la moyenne de l'échantillon, $t_{1-\alpha/2}$ est le quantile d'ordre $1 - \frac{\alpha}{2}$ de la distribution normale centrée réduite, σ est l'écart type de la population, et n est la taille de l'échantillon.

La moitié de la largeur de cet intervalle est $\frac{t_{1-\alpha/2} \cdot \sigma}{\sqrt{n}} = r$, qui correspond aussi à la marge d'erreur maximale acceptable.

Ainsi, la taille de l'échantillon est donnée par :

$$n = \left(\frac{t_{1-\alpha/2} \cdot \sigma}{r} \right)^2$$

En termes de variance :

$$\text{Var}(\bar{Y}_n) = \frac{\sigma^2}{n} \implies n \geq \frac{t_{1-\alpha/2}^2 \cdot \sigma^2}{r^2}$$

On a :

$$n = \left\lceil \frac{t_{1-\alpha/2}^2 \cdot \sigma^2}{r^2} \right\rceil$$

3.3 Programme SAS pour effectuer les taches suivantes

Soit un programme en SAS dont l'entrée comprend trois paramètres :

- d : un réel,
- $alpha$: le niveau de risque,
- r : un rayon.

Le programme doit ensuite calculer le plus petit entier n vérifiant la relation de la question 11, qui est donnée par :

$$\frac{t_{1-\alpha/2}\sigma}{\sqrt{n}} = r.$$

A partir de cette valeur de n , 100 simulations de taille n seront réalisées. Pour chaque simulation, le gain moyen $\bar{Y}_n$ sera déterminé.

En sortie, le programme devra afficher les résultats suivants :

1. La valeur de n ,
2. Une représentation graphique des 100 valeurs $\bar{Y}_n$, calculées avec des limites tracées aux valeurs $\pm r$,
3. Un camembert permettant de visualiser le pourcentage des 100 valeurs $\bar{Y}_n$ qui se trouvent effectivement dans l'intervalle prévu $[0.25, 0.75]$ et celles qui n'y sont pas. On estime qu'un gain moyen de 0.50 € par partie est convenable (déterminons la valeur de d correspondante). On souhaiterait que $\bar{Y}_n$ reste dans l'intervalle $[0.25, 0.75]$.

Pour déterminer la valeur de d lorsque $E[Y] = 0.5$, partons de l'équation :

$$E[Y] = \frac{100 - d}{36}.$$

En posant $E[Y] = 0.5$, nous avons :

$$0.5 = \frac{100 - d}{36}.$$

En multipliant par 36, cela donne :

$$18 = 100 - d.$$

D'où :

$$d = 100 - 18 = 82.$$

Ainsi, lorsque $E[Y] = 0.5$, la valeur de d est : 82

```

/*****Programme SAS*****/

%macro simulation_macro(alpha=0.05, r=0.25, d=82);

    /* Calcul du quantile d'ordre 1-alpha/2 */
    %let t_alpha = %sysfunc(probit(1 - &alpha / 2));

    /* Étape 1 : Calcul de n */
    data calcul_n;
        d = &d;
        r = &r;
        t_alpha = &t_alpha;
        numerateur = (53000 + 200*d + 35*d**2) * t_alpha**2;
        denominateur = 1296 * r**2;
        n = ceil(numerateur / denominateur); /* Arrondi à l'entier supérieur */
        output;
    run;

    /* Affichage de n */
    proc print data=calcul_n noobs;
        var n;
        title "Valeur minimale de n pour alpha=&alpha, r=&r, d=&d";
    run;

    /* Étape 2 : Simulation des 100 valeurs Yn_bar */
    data simulations;
        set calcul_n;
        call streaminit(%sysfunc(time())); /* Graine basée sur l'heure actuelle */
/*Il est très important de s'assurer que la graine pour reproductibilité soit
quelque chose de dynamique Par ce que meme si elle est definie, des fois ne se mette
Donc en utilisant sysfunc(time()),on assure une mise à nouveau des données aléatoire

        do i = 1 to 100;

```

```

        /* Simulation d'une valeur Y suivant une distribution normale autour de 0.5 */
        Y = rand('Normal', 0.5, r/t_alpha); /*Le y représente le gain moyen (Yn_bar)*/
        /*on divise r par t_alpha pour la variance de Yn_bar*/
        limite_inf = 0.25; /* Limite inférieure */
        limite_sup = 0.75; /* Limite supérieure */
        if Y >= limite_inf and Y <= limite_sup then in_intervalle = 1;
        /* Attribution 1 si dans l'intervalle */
        else in_intervalle = 0;
        output;
    end;
run;

/* Étape 3 : Calcul des pourcentages des valeurs dans l'intervalle */
proc freq data=simulations;
    tables in_intervalle / out=resume_freq;
    title "Pourcentage des valeurs dans l'intervalle [0.25, 0.75]";
run;

/* Étape 4 : Affichage graphique des valeurs Y */
proc sgplot data=simulations;
    scatter x=i y=Y / markerattrs=(symbol=CircleFilled color=blue size=12);
    reffline 0.25 / axis=y lineattrs=(pattern=2 color=red) label = "0.25"; /* Ligne horizontale à y=0.25 */
    reffline 0.75 / axis=y lineattrs=(pattern=2 color=red) label = "0.75"; /* Ligne horizontale à y=0.75 */
    /* Ligne remplie à y=0.5 */
    reffline 0.5 / axis=y lineattrs=(pattern=1 color=green) label = "0.5"; /* Ligne horizontale à y=0.5 */
    title "Graphique des 100 valeurs Y avec limites [0.25, 0.75]";
    xaxis label="Simulation";
    yaxis label="Valeur de Y";
run;

/* Étape 5 : Camembert pour les pourcentages */
/* Calcul des pourcentages */
proc freq data=simulations noprint;
    tables in_intervalle / out=resume_freq (rename=(count=nb_observations percent=percent));
run;

/* Affichage du camembert */
proc gchart data=resume_freq;
    pie in_intervalle / sumvar=nb_observations
        value=arrow
        percent=inside
        slice=outside
        coutline=black
        plabel=(color=blue height=2); /* Utilisation de height pour la hauteur du label */
    title "Pourcentage des valeurs Yn_bar dans et hors de l'intervalle [0.25, 0.75]";
run;
quit;

```



```

%end simulation_macro;
/* On aura juste besoin de changer ces trois valeurs et de l'adapter en fonction
%simulation_macro(alpha=0.05, r=0.25, d=82);
%simulation_macro(alpha=0.20, r=0.25, d=82);
*/
/*On peut utiliser une boucle pour exécuter 3 fois le programme pour chaque valeur de
%macro boucle_simulation();
    %do i = 1 %to 3;
        %put --- Exécution &i ---;
        %simulation_macro(alpha=0.20, r=0.25, d=82);
    %end;
%mend boucle_simulation;

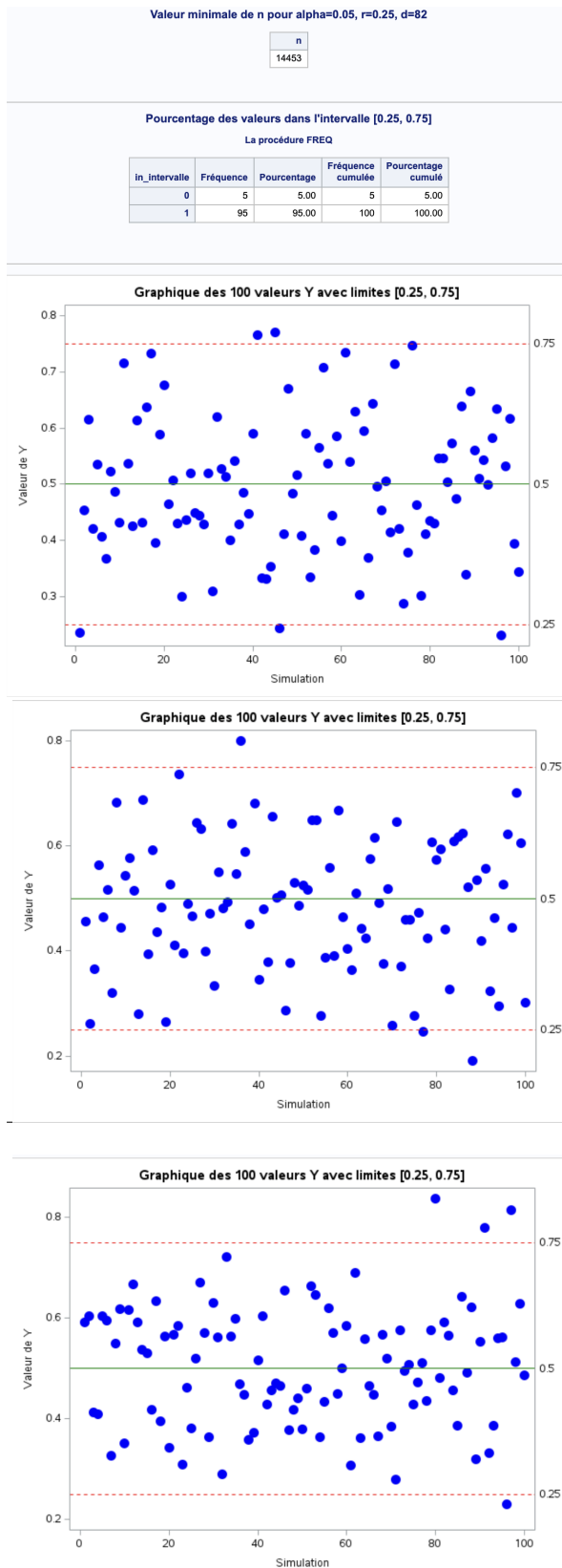
/* Exécuter la boucle */
%boucle_simulation();

```

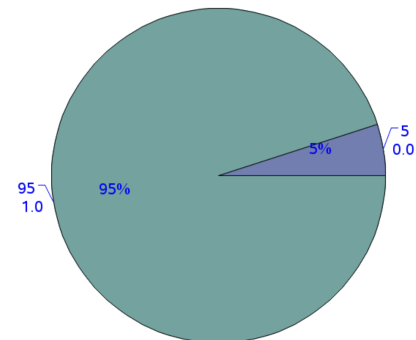
3.3.1 Résultats pour $\alpha = 0.05$, $r = 0.25$ et $d = 82$

En appliquant ce programme avec $\alpha = 0.05$, $r = 0.25$, et $d = 82$, la valeur minimale de n reste constante, avec $n = 14453$.

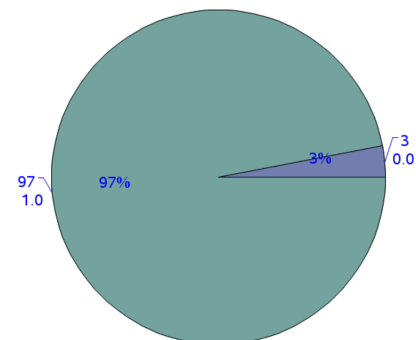
- La distribution est centrée autour de la moyenne théorique ($\mu = 0.5$), mais les fluctuations peuvent dépasser les bornes fixées.
- Les proportions observées des valeurs en dehors de l'intervalle sont respectivement 5%, 3%, et 4%.
- Ces fluctuations peuvent être attribué à la variabilité aléatoire introduite lors de la simulation.
- Si α diminue, l'intervalle devient plus large, et vous êtes plus sûr de votre estimation.



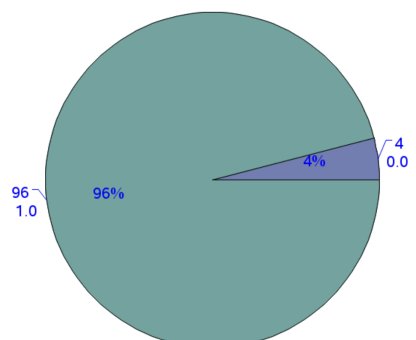
Pourcentage des valeurs Y_n dans et hors de l'intervalle $[0.25, 0.75] = [\mu-r, \mu+r]$
SOMME de Nombre d'occurrences par in_intervalle



Pourcentage des valeurs Y_n dans et hors de l'intervalle $[0.25, 0.75] = [\mu-r, \mu+r]$
SOMME de Nombre d'occurrences par in_intervalle



Pourcentage des valeurs Y_n dans et hors de l'intervalle $[0.25, 0.75] = [\mu-r, \mu+r]$
SOMME de Nombre d'occurrences par in_intervalle



3.3.1 Résultats pour $\alpha = 0.20$, $r = 0.25$ et $d = 82$

En appliquant ce programme avec $\alpha = 0.20$, $r = 0.25$, et $d = 82$, la valeur minimale de n reste constante, avec $n = 6179$.

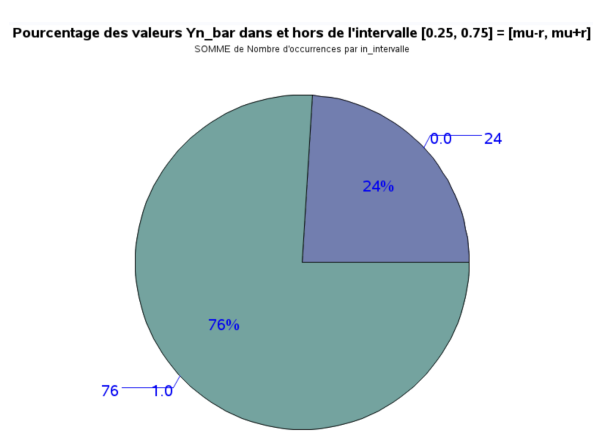
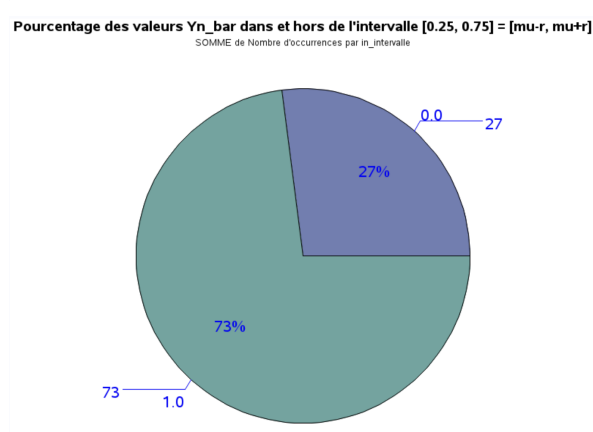
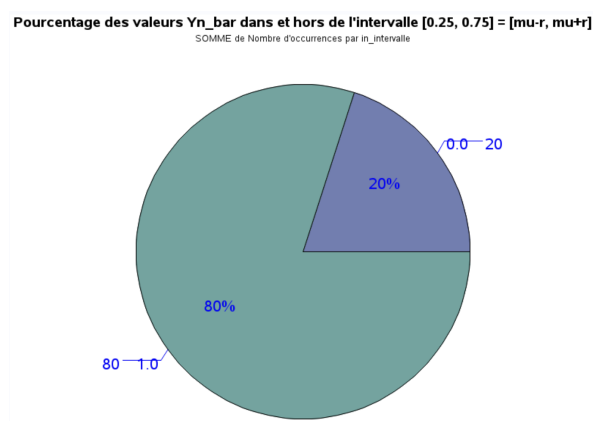
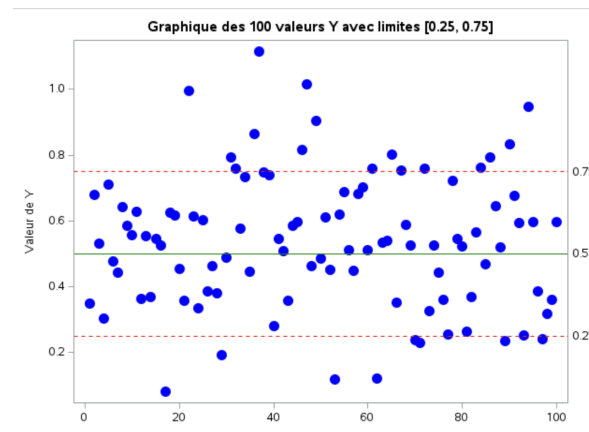
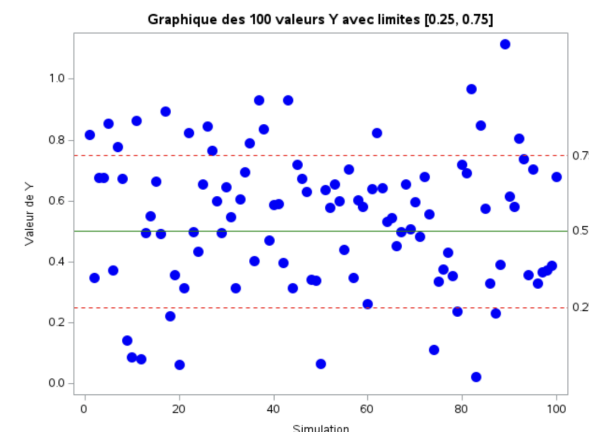
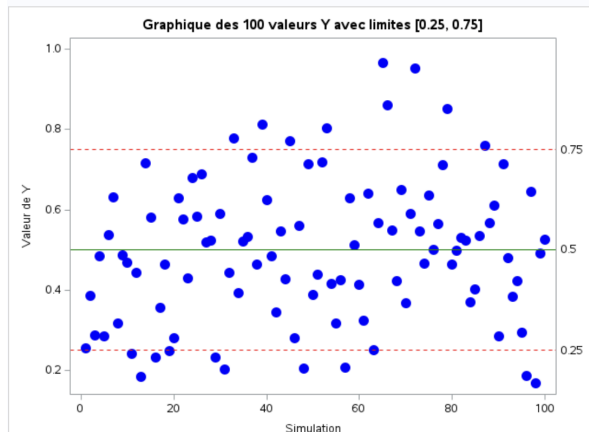
Valeur minimale de n pour $\alpha=0.20$, $r=0.25$, $d=82$

n
6179

Pourcentage des valeurs dans l'intervalle [0.25, 0.75]

La procédure FREQ

in_intervalle	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
0	20	20.00	20	20.00
1	80	80.00	100	100.00



- La distribution est également centrée autour de $\mu = 0.5$, mais les fluctuations sont différentes.
- Les proportions observées des valeurs en dehors de l'intervalle sont respectivement

20%, 27%, et 24%., comme le montrent les graphiques ci-dessus.

- Si α augmente, l'intervalle de confiance devient plus étroit, et vous prenez plus de risque (en acceptant un intervalle moins fiable).

On voit très clairement que les pourcentages des valeurs hors intervalle diminuent lorsqu'on diminue le risque d'erreur et ce qui élargit notre intervalle.

Longueur de l'intervalle de confiance

$$l_{1-\alpha}(\mu) = |C_{1-\alpha}(\mu)| = 2\sigma t_{1-\alpha/2} n^{-1/2}$$

- Lorsque $n \nearrow$, alors $l_{1-\alpha}(\mu) \searrow$.
- Lorsque $\sigma \searrow$, alors $l_{1-\alpha}(\mu) \searrow$.
- Lorsque $\alpha \searrow$, alors $t_{1-\alpha/2} \nearrow$, ce qui entraîne $l_{1-\alpha}(\mu) \nearrow$.